

מאגר שאלות — פרק 4: כפל שבר בשבר

25 שאלות · מונה במונה, מכנה במכנה — כולל מספרים מעורבים · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — כפל ישיר ✏️ (שאלות 1-5)

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = ?$

2. $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = ?$

3. $\frac{2}{5} \times \frac{1}{3} = ?$

4. $\frac{3}{5} \times \frac{5}{6} = ?$ (צמצמו)

5. $\frac{7}{8} \times \frac{2}{3} = ?$ (צמצמו)

חלק ב' — חלק של חלק בסיפור 🍰 (שאלות 6-9)

6. נשארה $\frac{1}{3}$ עוגה. דני אכל חצי ממנה. איזה חלק מהעוגה השלמה אכל?

7. $\frac{3}{5}$ מהחוג בנות, ו- $\frac{2}{3}$ מהבנות שחייניות. איזה חלק מכל החוג הן בנות שחייניות?

8. בקנקן $\frac{4}{5}$ ליטר מיץ. מזגו $\frac{3}{4}$ ממנו. כמה ליטר נמזג?

9. $\frac{2}{3}$ מטבלת שוקולד נשאר, ורבע... ליתר דיוק $\frac{3}{8}$ מהשארית נאכלו בערב. איזה חלק מהטבלה נאכל בערב?

חלק ג' — מספרים מעורבים ✖️ (שאלות 10-13)

10. $1\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2} = ?$

11. $1\frac{1}{4} \times 1\frac{3}{5} = ?$

12. $2\frac{1}{3} \times 1\frac{1}{2} = ?$

13. $3\frac{1}{2} \times 2 = ?$

חלק ד' — אתגרים 🏆 (שאלות 14-16)

14. חשבו בקיצור מפתיע: $? = \frac{4}{7} \times \frac{7}{4}$

15. שטיח מלבני: $1\frac{1}{2}$ מ' על $\frac{2}{3}$ מ'. מה שטחו?

16. בלי לחשב: האם $\frac{2}{3} \times \frac{4}{5}$ גדול או קטן מ- $\frac{4}{5}$? נמקו, ואז חשבו ובדקו.

חלק ה' — כפל מתקדם עם צמצום (שאלות 17–21)

17. $? = \frac{9}{14} \times \frac{7}{12}$

18. מגרש: $\frac{5}{9}$ מיועד לחניה, ומתוך שטח החניה $\frac{3}{5}$ מסומן לרכבי נכים. איזה חלק מכל המגרש מסומן לרכבי נכים?

19. $? = 3\frac{1}{3} \times 1\frac{3}{4}$

20. מכפילים $2\frac{1}{5}$ במספר מסוים ומקבלים $3\frac{1}{4}$. מהו המספר?

21. $? = \frac{5}{12} \times \frac{8}{15}$

חלק ו' — אתגרים (שאלות 22–25)

22. בעל חנות מכר בבוקר $\frac{3}{5}$ מהסחורה, ואחר הצהריים מכר $\frac{1}{4}$ ממה שנשאר. איזה חלק מכלל הסחורה נשאר בסוף היום?

23. שטח מלבן הוא $3\frac{3}{8}$ מ"ר ואורכו $1\frac{1}{2}$ מ'. מה רוחבו?

24. בלי לחשב מדויק, קבעו איזו מכפלה גדולה יותר: $1\frac{2}{3} \times 4\frac{1}{5}$ או $2\frac{1}{4} \times 3\frac{1}{2}$? נמקו ואז חשבו ובדקו.

25. מכפילים מספר מסוים ב- $1\frac{5}{6}$ ומקבלים $4\frac{2}{3}$. מהו המספר?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 4

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $\frac{1}{4}$

2. $\frac{1}{12}$

3. $\frac{2}{15}$

4. $\frac{1}{2} = \frac{15}{30}$

5. $\frac{7}{12} = \frac{14}{24}$

6. $\frac{1}{6} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ מהעוגה השלמה.

7. $\frac{2}{5} = \frac{6}{15} = \frac{2}{3} \times \frac{3}{5}$ מהחוג.

8. $\frac{3}{5} = \frac{12}{20} = \frac{3}{4} \times \frac{4}{5}$ ליטר.

9. $\frac{1}{4} = \frac{6}{24} = \frac{3}{8} \times \frac{2}{3}$ מהטבלה.

10. $3\frac{3}{4} = \frac{15}{4} = \frac{3}{2} \times \frac{5}{2}$

11. $2 = \frac{40}{20} = \frac{5}{4} \times \frac{8}{5}$

12. $3\frac{1}{2} = \frac{7}{2} = \frac{21}{6} = \frac{7}{3} \times \frac{3}{2}$

13. $7 = \frac{7}{2} \times 2$

14. 1 בדיוק — מונה ומכנה מתחלפים ומצטמצמים לגמרי.

$$15. \quad 1 \text{ מ"ר בדיוק} = \frac{3}{2} \times \frac{2}{3}$$

$$16. \quad \text{קטן מ-} \frac{4}{5}, \text{ כי כפלנו בשבר קטן מ-1. חישוב: } \frac{8}{15}, \text{ ובאמת } \frac{4}{5} = \frac{12}{15} > \frac{8}{15}$$

$$17. \quad \frac{3}{8} \text{ (מצמצמים 7 עם 14 ו-9 עם 12).}$$

$$18. \quad \frac{1}{3} = \frac{15}{45} = \frac{5}{9} \times \frac{3}{5} \text{ מכל המגרש.}$$

$$19. \quad 5\% \text{ (כי } \frac{35}{6} = \frac{70}{12} = \frac{10}{3} \times \frac{7}{4} \text{).}$$

$$20. \quad 1\frac{1}{2}, \text{ כי } \frac{3}{2} = \frac{13}{4} \times \frac{6}{13} = \frac{13}{4} \div \frac{13}{6}$$

$$21. \quad \frac{2}{9} \text{ (מצמצמים 5 עם 15 ו-8 עם 12).}$$

$$22. \quad \frac{3}{10} \text{ מהסחורה המקורית: אחרי הבוקר נשאר } \frac{2}{5}, \text{ ואחה"צ נמכר } \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{10}, \text{ כך שנשאר } \frac{3}{10} = \frac{2}{5} - \frac{1}{10}$$

$$23. \quad 2\frac{1}{4} \text{ מטר, כי } \frac{9}{4} = \frac{54}{24} = \frac{27}{8} \times \frac{2}{3} = \frac{27}{8} \div \frac{3}{2}$$

$$24. \quad 7 = \frac{105}{15} = \frac{21}{5} \times \frac{5}{3} = 4\frac{1}{5} \times 1\frac{2}{3} = 3\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{4} = \frac{7}{2} \times \frac{9}{4} = \frac{63}{8} = 7\frac{7}{8}. \text{ לכן } 3\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{4} \text{ גדול יותר (} 7 < 7\frac{7}{8} \text{).}$$

$$25. \quad 2\frac{2}{5}, \text{ כי } \frac{12}{5} = \frac{132}{55} = \frac{22}{5} \times \frac{6}{11} = \frac{22}{5} \div \frac{11}{6}$$